

Chapitre 2 - Droites et segments

I. La droite

a. Alignement

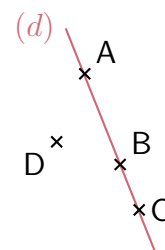
Propriété :

Par deux points distincts, il passe une unique droite.

Ici, on la note (d) , (AB) ou (BA) .



- (AC) et (CB) sont par exemple d'autres noms de la droite (AB) .
- Une droite est composée d'une infinité de points.
- On peut prolonger la droite (AB) au-delà de A et de B.



Notation : On dit que :

- le point C appartient à la droite (d) . On note : $C \in (d)$
- le point D n'appartient pas à la droite (d) . On note : $D \notin (d)$

♥ **Définition :** On dit que des points sont alignés lorsqu'ils appartiennent à une même droite.

b. Positions de deux droites

Position	Droites parallèles	Droites sécantes	Droites perpendiculaires
Figure			
Définition	(d) et (d') ne se coupent jamais.	(d) et (d') se coupent au point O.	(d) et (d') se coupent en formant un angle droit.
Notation	$(d) \parallel (d')$	Pas de notation	$(d) \perp (d')$

Exemple

1. Donner différents noms de la droite (h) .

.....

2. Citer trois points alignés.

.....

3. Donner deux droites perpendiculaires.

.....

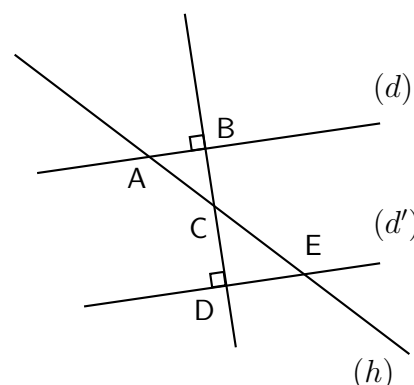
4. Donner deux droites parallèles :

.....

5. Donner deux droites sécantes mais non perpendiculaires et préciser leur point d'intersection.

.....

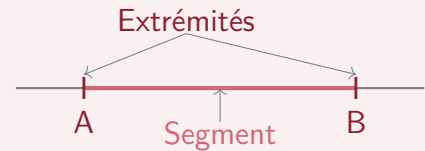
.....



II. Segment, demi-droite et milieu

Définition :

Un **segment** est une partie de droite délimitée par deux points, appelés **extrémités** du segment.
On le note : $[AB]$.

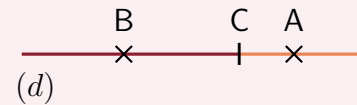


Définition : La **distance** entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$.
Cette longueur est notée AB.

Définition :

Lorsque l'on place un point C sur une droite (AB), on définit deux **demi-droites** d'origine C.

On note $[CB)$ la demi-droite représentée en violet d'origine C passant par le point B. On note $[CA)$ la demi-droite représentée en orange d'origine C passant par A.



Exemple

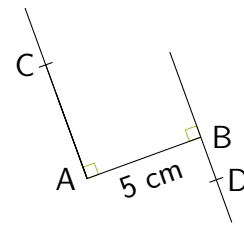
Nommer une droite, une demi-droite, un segment et sa longueur.

Droite :

Demi-droite :

Segment :

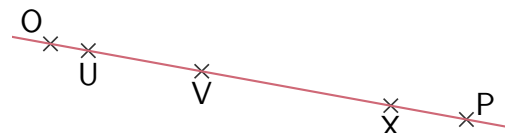
Longueur :



Exemple

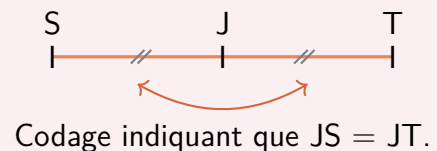
Compléter par $\in$ ou $\notin$:

- $U \dots [XV)$
- $X \dots [VP]$
- $X \dots [VO)$
- $V \dots [OX)$
- $V \dots (XP)$
- $O \dots [UV]$



Définition :

Le **milieu** d'un segment est le point qui appartient à ce segment et qui est à égale distance des extrémités de ce segment.



Exemple

Sur la figure ci-dessus, le point J est équidistant (à égale distance) de S et de T et il appartient au segment $[ST]$: J est donc le milieu de $[ST]$.

(R) Une droite est illimitée : elle n'a ni longueur ni milieu.